

└ Sistemas deductivos

Paradigmas de Lenguajes de Programación

Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Buenos Aires

8 de septiembre de 2026

Qué vimos

- ✦✦ Sistemas deductivos

- ✦✦ Deducción natural

 - Con sus reglas de inferencia
y algunas propiedades

- ✦✦ Lógica intuicionista vs. clásica

- ✦✦ Lógica proposicional
y su semántica (valuaciones)

Ejercicio

Demostrar:

$$\text{esPar } y \Rightarrow \text{máximo } x \ y = y$$

Usando:

$$\frac{A = \text{True} \quad B}{A \Rightarrow B} \Rightarrow \frac{A}{A = \text{True}} = \text{True} \quad \frac{}{\text{esPar } x} \text{ esPar} \quad \frac{A \quad x}{A \quad y} \text{ xy} \quad \frac{}{\text{máximo } x \ A = x} \text{ máximo}$$

Un ejemplo un poco más realista ...

$$\begin{array}{c} \frac{}{0 \text{ es Nat}} \quad 0 \text{ es Nat} \qquad \frac{N \text{ es Nat}}{N + 1 \text{ es Nat}} \quad \text{si } N \text{ es Nat,} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad N+1 \text{ también} \\ \\ \frac{N \text{ es Nat}}{0 \leq N} \quad \text{si } N \text{ es Nat,} \qquad \frac{N \leq M}{N + 1 \leq M + 1} \quad \text{el incremento mantiene} \\ \qquad \qquad \qquad \text{es mayor o igual a 0} \qquad \qquad \qquad \text{la relación de } \leq \end{array}$$

¿Qué propiedades se les ocurren que podríamos probar con este sistema?

Sistemas deductivos

✨ Definidos por un **conjunto de reglas**

✨ Las reglas son de la forma:

$$\frac{\text{Premisa}_1 \quad \text{Premisa}_2 \quad \dots \quad \text{Premisa}_n}{\text{Conclusión}} \quad \text{Nombre de la regla}$$

✨ Un caso particular: $n = 0$

$$\frac{}{\text{Conclusión}} \quad \text{Nombre de la regla}$$

✨ Por ejemplo,¹

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{— Queso,} \quad \text{— Caja,} \quad \text{— Ratón,} \\ \hline \begin{array}{c} \text{Queso} \quad \text{Caja} \\ \text{Ratón} \end{array} \quad \text{Trampa}_i, \quad \begin{array}{c} \text{Ratón} \quad \text{Caja} \\ \text{Queso} \end{array} \quad \text{Trampa}_e, \quad \begin{array}{c} \text{Ratón} \quad \text{Queso} \\ \text{Ratón} \end{array} \quad \text{Comequeso} \end{array} \right\}$$

¹Ningún animal fue dañado durante la producción de este sistema deductivo.

Ejercicio

Ejercicio de la guía:

Mostrar que cualquier fórmula de la lógica proposicional que utilice los conectivos $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción), $\vee$ (disyunción), $\Rightarrow$ (implicación) puede reescribirse a otra fórmula equivalente que usa sólo los conectivos $\neg$ y $\vee$.

Lógica proposicional

Sintaxis

$$\tau ::= P \mid \perp \mid \neg\tau \mid \tau \wedge \tau \mid \tau \vee \tau \mid \tau \Rightarrow \tau$$

Valuaciones

Una valuación es una función $v : \mathcal{V} \rightarrow \{V, F\}$.

Una valuación v satisface una proposición τ si $v \models \tau$, donde:

$v \models P$	sii	$v(P) = V$
$v \models \neg\tau$	sii	$v \not\models \tau$
$v \models \tau \wedge \sigma$	sii	$v \models \tau$ y $v \models \sigma$
$v \models \tau \vee \sigma$	sii	$v \models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \models \tau \Rightarrow \sigma$	sii	$v \not\models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \not\models \perp$	siempre	

Lógica proposicional

Valuaciones

Una valuación v satisface una proposición τ si $v \models \tau$, donde:

$v \models P$	sii	$v(P) = V$
$v \models \neg \tau$	sii	$v \not\models \tau$
$v \models \tau \wedge \sigma$	sii	$v \models \tau$ y $v \models \sigma$
$v \models \tau \vee \sigma$	sii	$v \models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \models \tau \Rightarrow \sigma$	sii	$v \not\models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \not\models \perp$	siempre	

Equivalencia de fórmulas

τ es lógicamente equivalente a σ cuando $v \models \tau$ sii $v \models \sigma$ para toda valuación v .

Ejercicio

Ejercicio de la guía

Demostrar en deducción natural que las siguientes fórmulas son teoremas **sin usar principios de razonamiento clásicos** salvo que se indique lo contrario. Una fórmula τ es un teorema cuando el juicio $\vdash \tau$ es derivable.

- ✦✦ Reducción al absurdo: $(\rho \Rightarrow \perp) \Rightarrow \neg \rho$
- ✦✦ Introducción de la doble negación: $\rho \Rightarrow \neg \neg \rho$
- ✦✦ Eliminación de la triple negación: $\neg \neg \neg \rho \Rightarrow \neg \rho$
- ✦✦ de Morgan (II): $\neg(\rho \wedge \sigma) \Leftrightarrow (\neg \rho \vee \neg \sigma)$

Para la dirección $\Rightarrow$ es necesario usar principios de razonamiento clásicos.

- ✦✦ Conmutatividad ($\vee$): $(\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)$

Un sistema deductivo: deducción natural

Secuentes:

$$\text{Fórmula}_1, \dots, \text{Fórmula}_n \vdash \text{Fórmula}_{n+1}$$

Por ejemplo...

$$P, Q \vdash P \wedge Q$$

Una regla de deducción

$$\frac{\text{Premisa}_1 \quad \text{Premisa}_2 \quad \dots \quad \text{Premisa}_n}{\text{Conclusión}} \quad \text{Nombre de la regla}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i \quad \frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ax}$$

intuitivamente se puede pensar que expresa:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Premisa}_1 \\ \text{Premisa}_2 \\ \vdots \\ \text{Premisa}_n \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Conclusión}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma \vdash \tau \\ \Gamma \vdash \sigma \end{array} \right\} \Rightarrow \Gamma \vdash \tau \wedge \sigma$$

$$\text{True} \Rightarrow \Gamma, \tau \vdash \tau$$

La demostración de un seciente es un árbol formado por reglas de deducción:

$$\frac{\frac{}{P, Q \vdash P} \text{ax} \quad \frac{}{P, Q \vdash Q} \text{ax}}{P, Q \vdash P \wedge Q} \wedge_i$$

Deducción natural

Reglas básicas

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i \qquad \frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ax} \\
 \frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma} \Rightarrow_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2} \\
 \frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i2} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e \\
 \frac{\Gamma, \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \tau} \neg_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho} \vee_e \\
 \frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg \tau}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e \\
 \frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \perp_e
 \end{array}$$

Lógica intuicionista (LJ)

Lógica clásica (LK)

$$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg \tau}{\Gamma \vdash \tau} \neg \neg_e$$

Deducción natural

Reglas derivadas

Reglas intuicionistas

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \neg\neg\tau} \neg\neg_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \neg\sigma}{\Gamma \vdash \neg\tau} \text{MT}$$

Reglas clásicas

$$\frac{\Gamma, \neg\tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \text{PBC} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg\tau} \text{LEM}$$

- ✨ Todas las reglas derivadas, incluyendo las que hayan probado en la guía de ejercicios, pueden usarse para resolver otros ejercicios y los parciales.
- ✨ Recuerden que en la sección Útil del campus tienen el [Machete de Deducción Natural](#) con todas las reglas.

Deducción natural en lógica clásica

Veamos que las reglas $\neg\neg_e$, PBC y LEM son equivalentes.

Deducción natural en lógica clásica

Ejercicio de la guía

Demostrar en deducción natural que las siguientes fórmulas son teoremas. Para cada una de ellas es imprescindible **usar lógica clásica**:

✨ Absurdo clásico: $(\neg\tau \Rightarrow \perp) \Rightarrow \tau$

✨ Ley de Peirce: $((\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \rho) \Rightarrow \rho$

✨ Análisis de casos: $(\tau \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg\tau \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \sigma$

Debilitamiento o weakening

Ejercicio de la guía

Probar la siguiente propiedad:

Si $\Gamma \vdash \sigma$ es válido entonces $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.

Pista: utilizar inducción estructural sobre la derivación o inducción global sobre su tamaño.

✨ Por ejemplo,

$$\frac{\frac{\overline{P, Q \vdash P} \text{ ax} \quad \overline{P, Q \vdash Q} \text{ ax}}{P, Q \vdash P \wedge Q} \wedge_i}{P, Q \vdash (P \wedge Q) \vee R} \vee_{i_1} \rightsquigarrow \frac{\frac{\overline{P, Q, S \vdash P} \text{ ax} \quad \overline{P, Q, S \vdash Q} \text{ ax}}{P, Q, S \vdash P \wedge Q} \wedge_i}{P, Q, S \vdash (P \wedge Q) \vee R} \vee_{i_1}$$

✨ Para usar esta propiedad como regla en otras derivaciones:

$$\frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} W$$

Debilitamiento o weakening

En la sección Útil del campus pueden encontrar una [Demostración \(parcial\) de Weakening para Deducción Natural](#), hecha con inducción estructural sobre la derivación.

Deducción natural

Último ejercicio

Demostrar en deducción natural que vale $\vdash (\rho \vee \tau) \wedge (\sigma \vee \tau) \Rightarrow \tau \vee (\rho \wedge \sigma)$.

iiiiiiiiii???

